《计算机网络》课程作业（3）

（3月1日布置；3月10日课前手写提交）

1. 什么是调制与解调？调制与解调有哪些基本方法？

2. 载波复用技术有哪几种？其中，频分复用是否只能配合载波调频使用？

3. 设某信道带宽为20MHz，最大信息传输速率为144Mbps，此时信道噪声比为多少分贝？若此时传输一个20MB的文件，通过编程手段在1秒钟传输完毕，则误码率至少为多少？若该信道的另一种模式工作于40MHz，提供 300Mbps 的最大传输速率，则信道噪声是多少分贝？传输一个20MB的文件时误码率至少为多少？

   （提示：误码率为传输过程中错误的位占全部位的比例。传输发生错乱与传输完全错误并不一致，错乱指的是随机发生 0 和 1，错误指的是0变成1、1变成0。）

4. Consider using amplitude modulation with a sine wave that operates at a frequency of 4000Hz. How many bits per second can be encoded? Why?

   (*Hint: information from last class is needed to solve this problem.*)

5. Explain why each radio station in an area must be assigned a unique carrier frequency.

6. RJ-45 网线属于远程通信技术还是局域通信技术？试举例电磁波用于远程通信的例子。